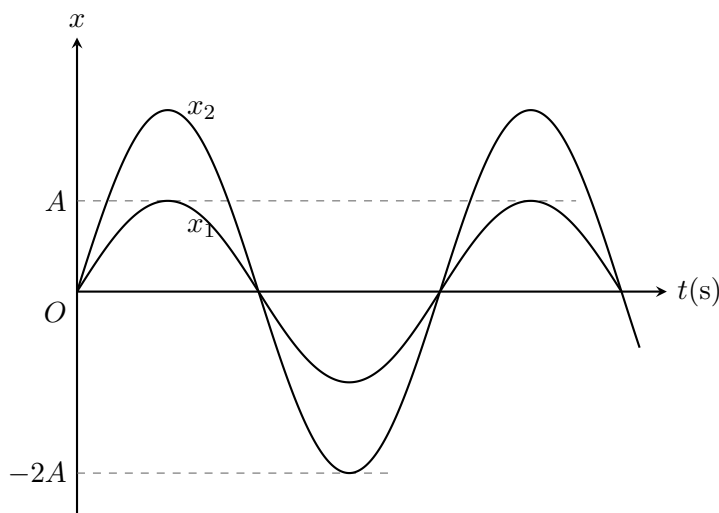


Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 2106

PHẦN I. Câu trả lời trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số. Đồ thị li độ - thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Từ đồ thị ta có thể kết luận rằng



- A. dao động 1 trễ pha hơn dao động 2. B. hai dao động cùng pha.
C. dao động 1 sớm pha hơn dao động 2. D. hai dao động vuông pha.

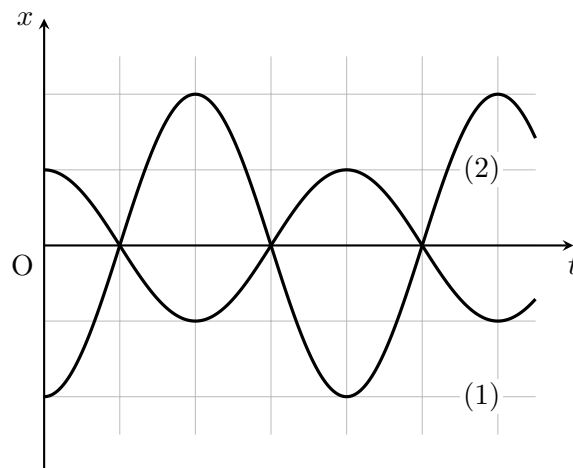
Câu 2. "Con lắc giảm chấn" có thể hiểu là bộ giảm chấn khối lượng điều chỉnh (Tuned Mass Damper - TMD), một thiết bị có khối lượng lớn được treo trong các công trình cao tầng để chống lại rung lắc do gió hoặc động đất. Khi công trình rung lắc, con lắc sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại để hấp thụ động năng và giảm biên độ rung lắc của tòa nhà. Nguyên tắc hoạt động của con lắc giảm chấn nhằm mục đích hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra do hiện tượng nào sau đây?

- A. Dao động duy trì. B. Dao động tắt dần.
C. Không liên quan tới dao động. D. Dao động cưỡng bức - cộng hưởng.

Câu 3. Thí nghiệm nào tạo được dao động điều hòa của vật?

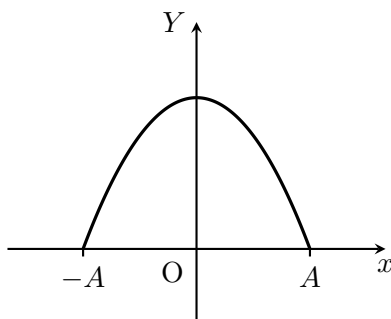
- A. Kéo vật nặng của con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi buông nhẹ.
B. Kéo con lắc lò xo chuyển động đều.
C. Thả vật rơi từ trên xuống.
D. Kéo vật chuyển động trên mặt phẳng ngang.

Câu 4. Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



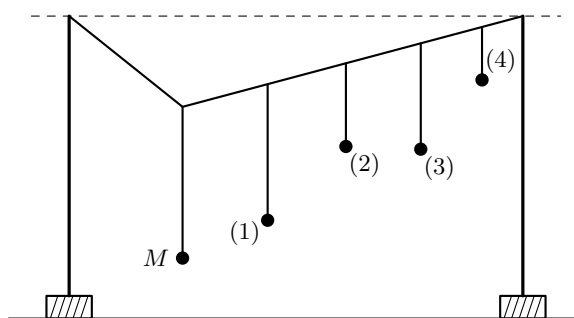
- A. vận tốc và gia tốc. B. li độ và gia tốc. C. vận tốc và li độ. D. gia tốc và vận tốc.

Câu 5. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O . Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường parabol có đỉnh nằm tại gốc tọa độ như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?



- A. Động năng của vật. B. Gia tốc của vật. C. Thế năng của vật. D. Vận tốc của vật.

Câu 6. Trên hình vẽ là một hệ dao động. Khi cho con lắc M dao động, thì các con lắc (1), (2), (3), (4) cũng dao động cưỡng bức theo. Hỏi con lắc nào dao động mạnh nhất trong 4 con lắc?



- A. (3). B. (2). C. (1). D. (4).

Câu 7. Ứng dụng nào sau đây của dao động duy trì?

- A. Dao động của khung xe qua chỗ đường mấp mô.
B. Dao động của con lắc đơn trong phòng thí nghiệm.
C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.
D. Dao động của đồng hồ quả lắc.

Câu 8. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của vận tốc theo li độ của một vật dao động điều hòa có dạng là đường gì?

- A. đoạn thẳng. B. đường hình sin. C. đường elip. D. đường tròn.

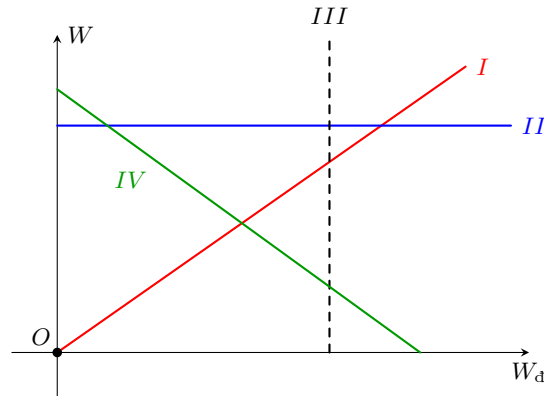
Câu 9. Chuyển động nào sau đây **không** phải là một dao động cơ học?

- A. Chuyển động đung đưa của cành cây khi có gió thổi nhẹ.
- B. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước sóng.
- C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ.
- D. Chuyển động của một chiếc ô tô đang chạy trên đường.

Câu 10. Đồ thị mối quan hệ phụ thuộc của li độ, vận tốc, hoặc gia tốc theo biến số thời gian t trong dao động điều hòa là đường

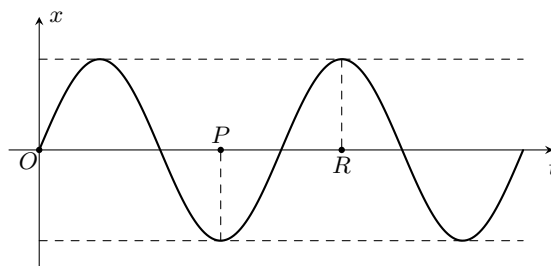
- A. parabol.
- B. hình sin.
- C. elip.
- D. thẳng.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa cơ năng toàn phần W và động năng W_d của hệ có dạng đường nào trong các đường mô tả?



- A. Đường II.
- B. Đường III.
- C. Đường IV.
- D. Đường I.

Câu 12. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của một vật dao động điều hoà. Khoảng cách đoạn PR chiếu trên trục thời gian t biểu thị đại lượng nào?



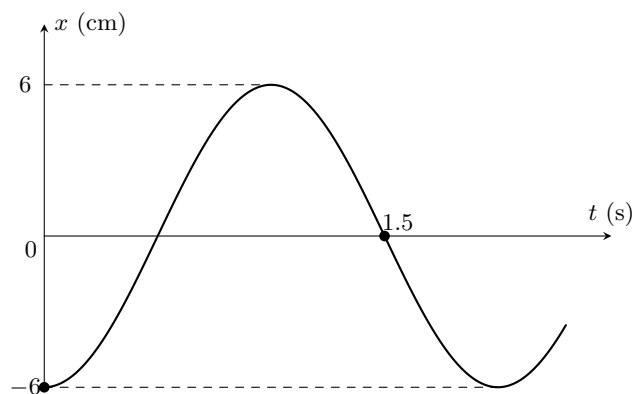
- A. hai lần tần số.
- B. một phần hai chu kỳ.
- C. hai lần chu kỳ.
- D. một phần hai tần số.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình li độ chuẩn dạng: $x = 2 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{3})$ (cm), với thời gian t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hình chiếu quỹ đạo chuyển động thực tế trong không gian của vật là một đoạn thẳng.		
b) Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của li độ theo trục thời gian của vật là một đường hình sin (hoặc cosin).		
c) Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian một nửa chu kỳ bằng 16 cm/s.		
d) Giá trị độ lớn của gia tốc của vật khi di chuyển đi qua vị trí biên bằng $3,2 \text{ m/s}^2$ (lấy hằng số $\pi^2 = 10$).		

Câu 14. Cho đồ thị li độ - thời gian ($x - t$) của một vật nhỏ dao động điều hòa có khối lượng cơ học $m = 200 \text{ g}$. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.



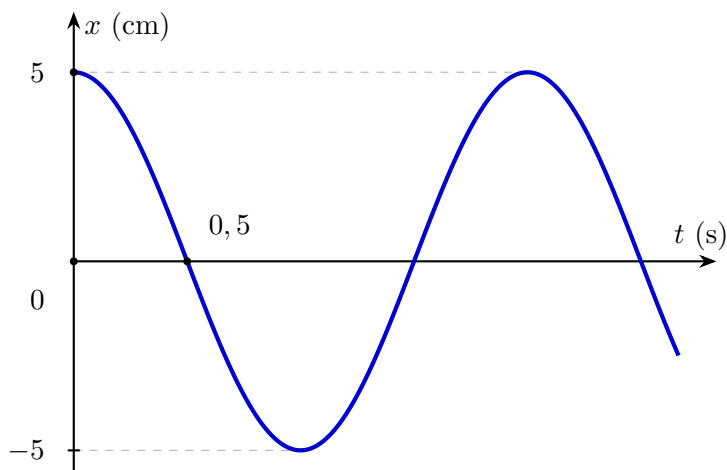
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm vận tốc tức thời của vật biến đổi tuân theo một hàm sin hoặc cosin theo thời gian.		
b) Pha của dao động tại một thời điểm t bất kì là một hằng số cố định không thay đổi theo thời gian.		
c) Tần số góc dao động riêng của vật có giá trị tính toán bằng $\omega = \pi$ (rad/s).		
d) Giá trị động năng cực đại của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng bằng 0,001 J.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 15. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ: $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (cm), với t tính bằng giây. Tần số dao động riêng của vật bằng bao nhiêu Hz?

KQ:

Câu 16. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 1$ s bằng bao nhiêu cm/s?

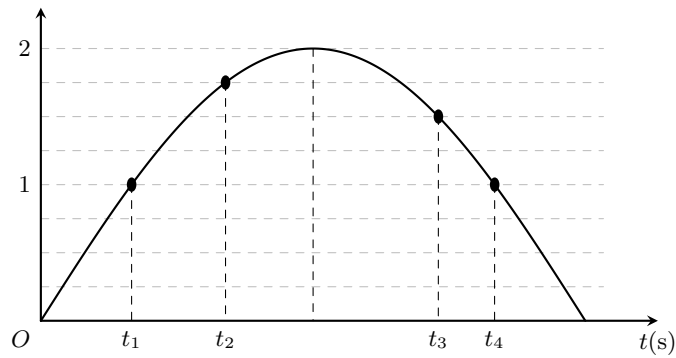


KQ:

Câu 17. Một người xách một xô nước đi đều bước trên đường, mỗi bước đi dài được 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước lỏng chứa trong xô đo được bằng 1 s. Nước trong xô sẽ bị sóng sánh, té nước ra ngoài mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc chuyển động tịnh tiến bằng bao nhiêu cm/s?

KQ:

Câu 18. Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng W_d của con lắc theo thời gian t . Biết đỉnh năng lượng cao nhất chạm vạch mức 0,04 J. Hãy xác định giá trị cơ năng toàn phần W_0 của con lắc lò xo theo đơn vị Jun (J).



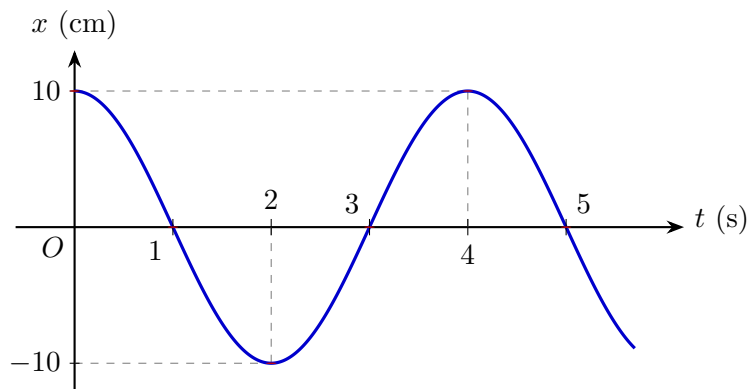
KQ:

--	--	--	--

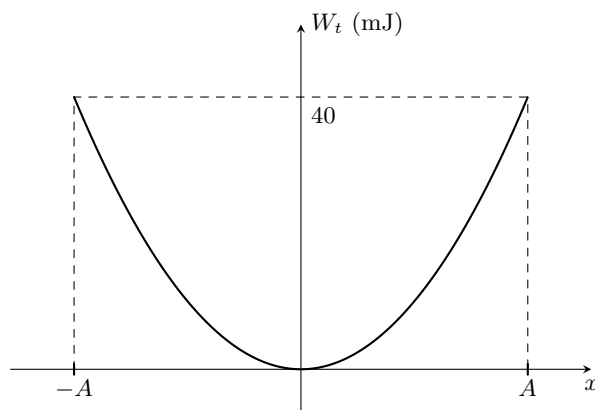
PHẦN IV. Tự luận

Câu 19. Một chiếc xe đẩy có khối lượng m được đặt trên hai bánh xe, mỗi bánh gắn một lò xo có cùng độ cứng $k = 200 \text{ N/m}$. Xe chạy trên đường lát bê tông, cứ đi được quãng đường 6 m lại gặp một rãnh nhỏ ngăn cách. Với vận tốc tịnh tiến bằng $v = 14,4 \text{ km/h}$ thì xe bị rung giật mạnh lắc dữ dội nhất. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$. Tính tổng khối lượng m của xe đẩy?

Câu 20. Cho đồ thị li độ theo thời gian của một vật dao động điều hoà có biên độ dài $A = 10 \text{ cm}$, đường cong hình sin cắt trục hoành tại các mốc ô lưới chỉ ra chu kỳ dao động bằng $T = 4 \text{ s}$. Xác định giá trị gia tốc của vật tại thời điểm sau $t = 2 \text{ s}$ kể từ mốc ban đầu?



Câu 21. Đồ thị hình vẽ bên mô tả sự thay đổi của thế năng đàn hồi W_t theo li độ x của quả cầu có khối lượng $m = 0,2 \text{ kg}$ trong một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Biết thêm biên giới hạn năng lượng cao nhất đạt $0,08 \text{ J}$ tại vị trí vạch biên $x = 4 \text{ cm}$.



Xác định:

- Cơ năng toàn phần của hệ con lắc lò xo.
- Giá trị thế năng của con lắc lò xo tại vị trí chất điểm đạt tốc độ chuyển động bằng 20 cm/s .

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 20

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— HẾT ————